Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Цифрова схемотехніка

Лабораторна робота

№1

«ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ QUARTUS II. СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ.».

Виконав: студент
групи ІО-42
Куліков М. М.
Номер у списку групи: 9
Перевірив:
Нікольський С. С.

Київ – 2026

Лабораторна робота №1

Тема: «Вивчення системи автоматизації проектування Quartus II. Синтез комбінаційних схем».

Мета: Вивчення системи автоматизації проектування Quartus II. Отримання навичок створення проекту, вводу проекту в схемотехнічному режимі, роботи в графічному редакторі. Вивчення особливостей функціональної побудови суматорів. Розроблення функціональної схеми суматора в САПР Quartus II.

Хід роботи:

Варіант: 4209_{10}, у двійковому коді: $1000001\ 110001_2$

Знайдемо h: h6 = 1, h5 = 1, h4 = 0, h3 = 0, h2 = 0, h1 = 1.

Таблиця 1 – Параметри перемикальної функції

X_3	X_2	X_1	F_4
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Таблиця 2 – Елементний базис згідно варіанту

h_1	h_5	h_2	Логічні елементи
1	1	0	АБО-НЕ, І-НЕ

Знайдемо ДДНФ і ДКНФ:

ДДНФ: $\overline{\overline{(\overline{x_3}\ \overline{x_2}\ \overline{x_1})}\ \overline{(\overline{x_3}\ x_2\ x_1)}\ \overline{(x_3\ \overline{x_2}\ x_1)}}$ **(І-НЕ/І-НЕ)**

ДКНФ: $\overline{\overline{(x_3 v\ x_2 v\ \overline{x_1})} v \overline{(x_3 v\ \overline{x_2} v\ x_1)} v \overline{(\overline{x_3} v\ x_2 v\ x_1)} v \overline{(\overline{x_3} v\ \overline{x_2} v\ x_1)} v \overline{(\overline{x_3} v\ \overline{x_2} v\ \overline{x_1})}}$ **(АБО-НЕ/АБО-НЕ)**

Мінімізуємо ДКНФ за допомогою діаграм Вейча

	x_2		$\overline{x_2}$	
x_3	0	0	1	0
$\overline{x_3}$	0	1	0	1
	$\overline{x_1}$	x_1		$\overline{x_1}$

МКНФ: $\overline{\overline{(\overline{x_2} v\, x_1)} v \overline{(\overline{x_3} v\, \overline{x_2})} v \overline{(\overline{x_3} v\, x_1)} v \overline{(x_3 v\, x_2 v\, \overline{x_1})}}$ (АБО-НЕ/АБО-НЕ)

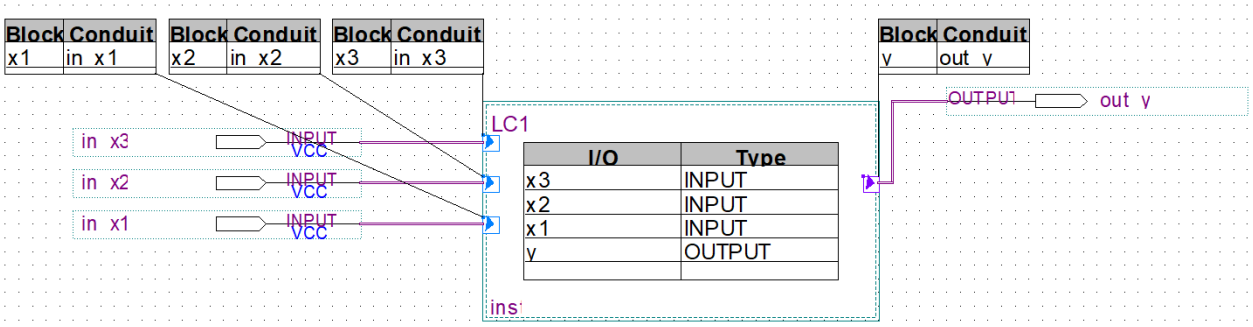

Рисунок 1 – Функціональний блок

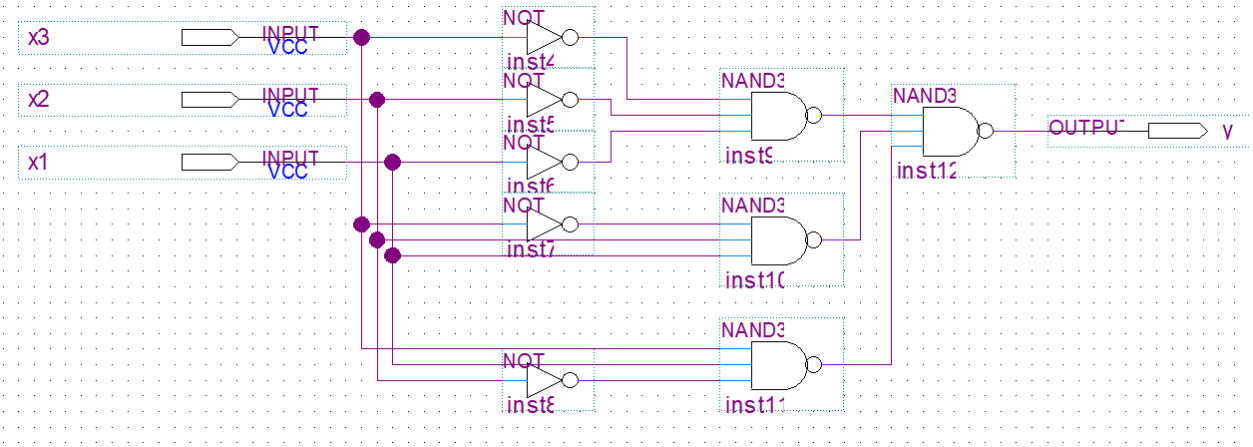

Рисунок 2 – Схема ДДНФ

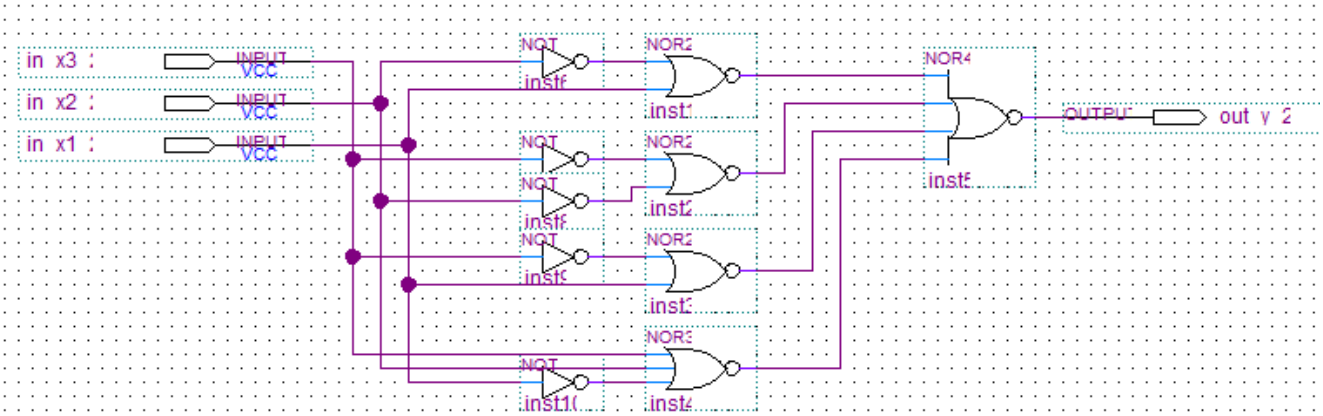

Рисунок 3 – Схема ДКНФ

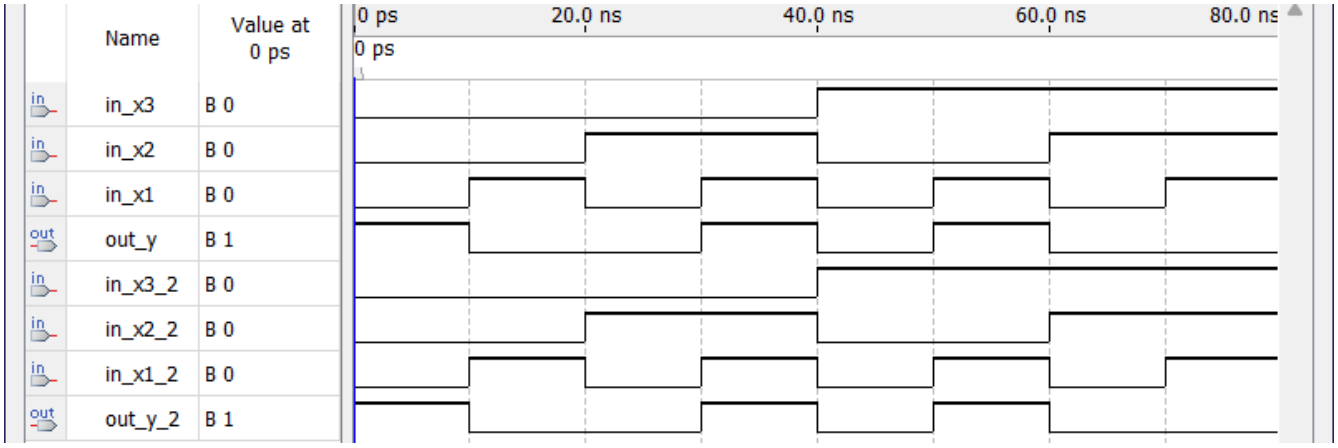

Рисунок 4 – Часова діаграма результату ДДНФ і ДКНФ

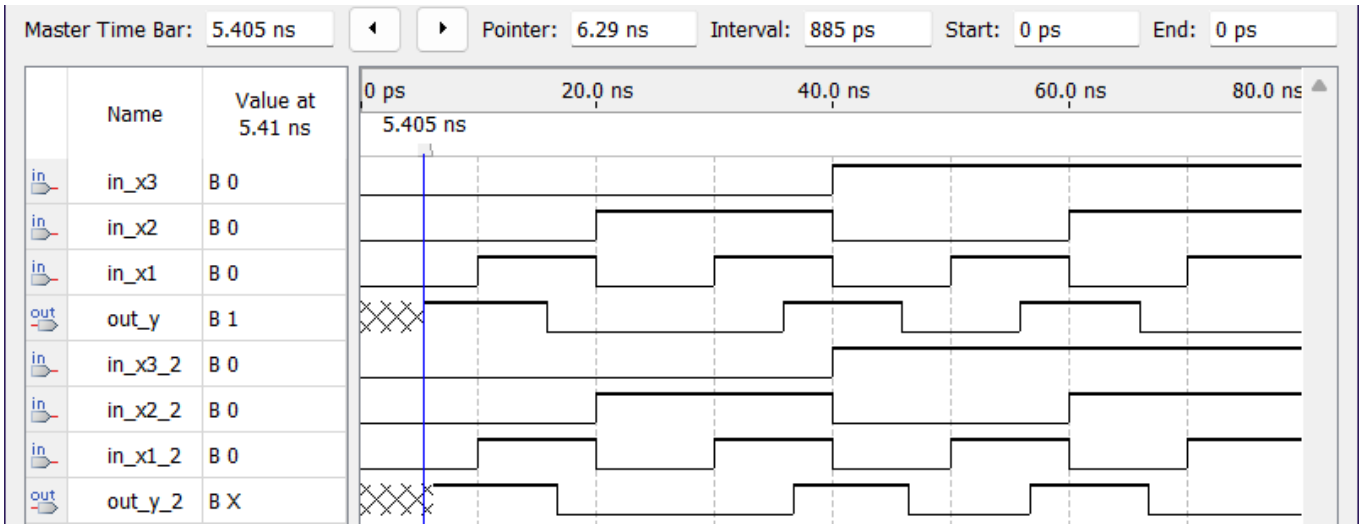

Рисунок 5 – Часова діаграма результату з затримкою ДДНФ

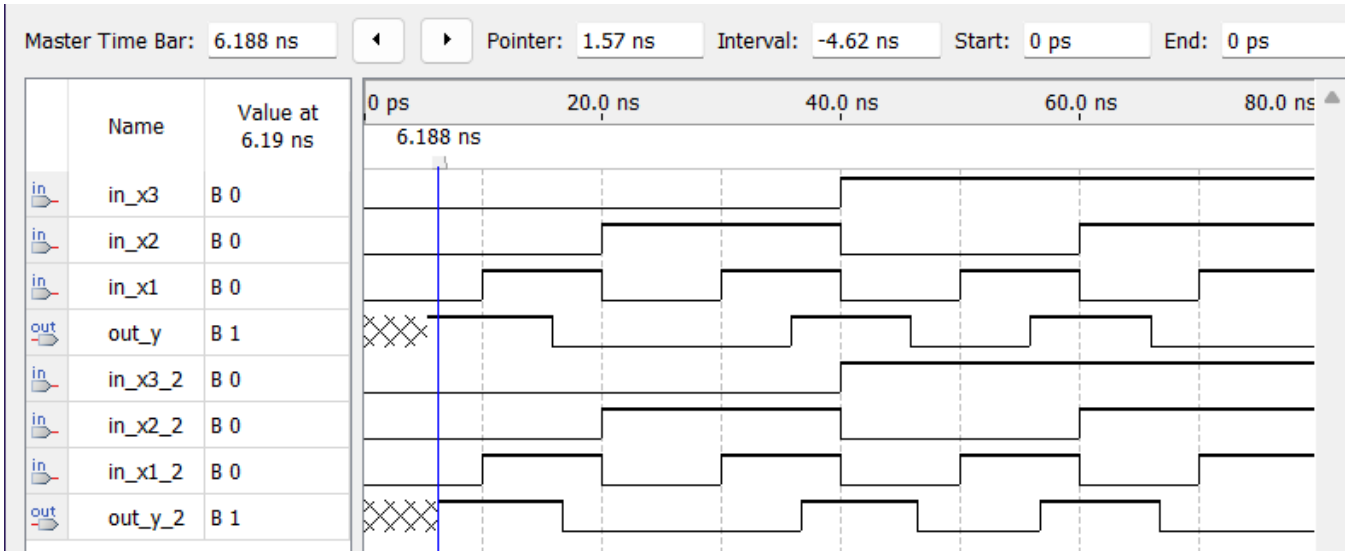

Рисунок 6 – Часова діаграма результату з затримкою ДКНФ

Таблиця 3 – Аналіз звіту компілятора

Звіти компілятора	LC1	LC2
Total logic elements	1 (<1%)	1 (<1%)
Total pins	4 (<1%)	4 (<1%)
LC Block	1	1
Actual Time	N\A ns	N\A ns
Найдовший шлях проходження сигналу	3 логічних блоки	3 логічних блоки
Найкоротший шлях проходження сигналу	2 логічних блоки	2 логічних блоки
Затримка на логічних елементах	2 ns	2 ns
Затримка на вхідних контактах	0 ns	0 ns
Затримки на вихідних контактах	5,405 ns	6,188 ns
Кількість задіяних логічних комірок	1	1

Висновки:

Отже, під час виконання лабораторної роботи було опановано основи роботи з системою автоматизації проєктування Quartus II та розроблено цифрові схеми на базі елементів І-НЕ/І-НЕ та АБО-НЕ/АБО-НЕ. За результатами компіляції та симуляції встановлено, що затримка вихідного сигналу для схеми І-НЕ/І-НЕ становить 5,4 нс, а для схеми АБО-НЕ/АБО-НЕ – 6,2 нс, тобто реалізація на елементах І-НЕ/І-НЕ є ефективнішою з точки зору швидкодії.